

Memorias

VIII Jornadas en Ciencias de la Tierra

Editores científicos

A. Cabero · M. A. Zúñiga · J.-L. Le Pennec · D. Narváez
M.J. Hernández · J. M. Nocquet · F. V. Gómez S.

Editores científicos

Ana Cabero del Río, Mayra Alejandra Zúñiga, Jean-Luc Le Pennec, Diego Narváez, María José Hernández Salazar, Jean Matthieu Nocquet, Franklin Vinicio Gómez Soto.

Comité Científico: Alvarado Alexandra, Andrade Daniel, Arturo Egüez, Audin Laurence, Baby Patrice, Barragán Roberto, Beate Bernardo, Bernal Carolina, Bowman Luke, Cabero Ana, Cadena Edwin, Carrasco Isabel, Cerón Gonzalo, Cornejo Renán, Gómez Franklin, Hall Minard, Hernández María José, Hidalgo Juan Carlos, Hidalgo Silvana, Hinojosa Dayanara, Hirata Ricardo, Horton Brian, Izurieta Álvaro, Jiménez Eliana, Kondolf M., Larrea Patricia, Lascano Mariana, Le Pennec Jean-Luc, Martillo Carlos, Mendoza Benito, Michaud Fracois, Mokhtari Ali, Molina Armando, Mora Sergio, Noquet Jean-Matieu, Paz Francisco, Plaza Galo, Procel Sandra, Proust Jean-Noël, Ramírez María Fernanda, Rivadeneira Marco, Román José Luis, Samaniego Pablo, Segovia Mónica, Vallejo Cristian, Valverde J., Villares Fabián, Villegas Juan Carlos, Yugsi Freddy

Comité organizador: Cabero del Río, Ana; Zúñiga, Mayra; Narváez, Diego; Le Pennec, Jean-Luc; Aráuz, María de los Ángeles; Hernández, María José; Bernal, Carolina; Gómez, Franklin; Rivadeneira, Marco; Plaza, Galo; Cornejo, Renan.

Diseño de cubiertas: EPN Editorial (ECJ)

Diagramación: EPN Editorial (ECJ)

Fotografía de cubierta y divisiones: «Cuicocha», de Marco Almeida

ISBN (digital): 978-9978-383-43-8.

EPN Editorial | Ingeniería en Geología y Petróleos

© De los autores

© Escuela Politécnica Nacional, 2016

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos

Ladrón de Guevara E11-253

PO-Box 17-01-2759

(+593) 2 2976 300

Quito, Ecuador

Quito, Ecuador

2017

ADVERTENCIA: Los contenidos de esta publicación, así como el uso de gráficos, de nombres registrados y de otros materiales son responsabilidad única de los autores. Esta publicación no constituye una comunicación oficial de la Escuela Politécnica Nacional.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por medios conocidos o por conocer, sin la autorización escrita de la Escuela Politécnica Nacional. Se autoriza su uso académico, debidamente citado.



FACULTAD DE INGENIERÍA
EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Las VIII Jornadas en Ciencias de la Tierra fueron organizadas con el apoyo de:



Instituto Nacional de
Investigación Geológica
Minero Metalúrgica



ESPECTROS DE RESPUESTA SÍSMICA: UNA BREVE REVISIÓN DE CONCEPTOS

P.B. Palacios (1), H. Yepes (1), J.M. Marrero (1,2)

(1) Instituto Geofísico. Escuela Politécnica Nacional. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, Quito, Ecuador.

(2) Instituto Geográfico Militar, Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño, Quito, Ecuador.

Abstract (Seismic response spectra: a short review of concepts): Seismic response spectra are the dynamic response of a set of oscillators driven by seismic waves. These spectra are used to investigate the building dynamics under seismic forces, where two reference frames are involved, the moving soil and an ideal fixed point. Response spectra relative to both reference frames and their physical interpretation for very small and very large periods are presented in this document. Response spectra of 7.8 Mw earthquake on 16 April 2016, the strongest seismic event in the last two decades in Ecuador, are computed.

Palabras clave: Espectros de Respuesta, Terremoto, Edificios.

Key words: Response Spectra, Earthquake, Buildings.

INTRODUCCIÓN

Entender cómo se transfiere la energía sísmica del suelo a las edificaciones es el paso esencial en prevención de desastres causados por terremotos, pues permite crear construcciones con diseños más resistentes y apropiados. Las edificaciones tienen varios modos de vibración que dependen de los materiales usados, la geometría del diseño, su número de grados de libertad, entre otros. Sin embargo, el modo principal o primer modo de vibración puede ser estudiado con un oscilador simple de un grado de libertad (sistema SDoF: Single Degree of Freedom), donde se asume conocido un cierto nivel de amortiguamiento.

Existen varios estudios centrados en determinar los espectros de respuesta de los sistemas SDoF. La mayor dificultad en los años 70 estuvo relacionada con el mejoramiento de algoritmos y métodos computacionales que permitan cálculos rápidos (ej, Nigam 1969, Liao 2016), especialmente usando fórmulas de recurrencia. La comparación de estos métodos también ha contribuido a una mejor comprensión de sus alcances y limitaciones (Jin, 2004). La existencia actual de computadores rápidos permite implementar algoritmos directos en los que únicamente se requiere especificar los polos y ceros de la función de transferencia que caracteriza al sistema SDoF, como se explica más adelante.

El problema del sistema SDoF, que simula a un edificio oscilante, involucra dos marcos de referencia, pues durante un terremoto el suelo se mueve respecto a un punto estático, que puede ser el centro del planeta o un punto ideal fijo, y el edificio también se mueve respecto al suelo ya en movimiento. Entonces el problema consiste en determinar las aceleraciones, para cada frecuencia natural posible de oscilación, en ambos marcos de referencia. Generalmente, desde el punto de vista de la ingeniería civil, hay mayor interés en la respuesta del edificio respecto al punto fijo, ya que respecto a él inicialmente el edificio no está sometido a fuerzas horizontales significativas. Sin embargo, la ecuación de movimiento se plantea y resuelve respecto al suelo en movimiento, y luego se calcula el efecto respecto al punto fijo. En este documento se hace énfasis en el rol que desempeñan los marcos de referencia en la interpretación física de la respuesta de los edificios.

ECUACIÓN DE MOVIMIENTO

El esquema de la Figura 1 muestra ambos marcos de referencia, **O** para el punto fijo y **S** para el suelo. Entonces, para un tiempo arbitrario t el desplazamiento del suelo $y_s(t)$ respecto a **O**, el desplazamiento $x(t)$ de la masa m respecto a **S** y el desplazamiento $y(t)$ de la masa respecto a **O**, satisfacen las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned}y(t) &= y_s(t) + x(t) \\ \dot{y}(t) &= \dot{y}_s(t) + \dot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) &= \ddot{y}_s(t) + \ddot{x}(t),\end{aligned}\tag{1}$$

donde el punto y los dos puntos sobre las variables representan la primera y segunda derivada respecto al tiempo, esto es velocidad y aceleración. El triángulo en el esquema representa un sensor capaz de medir el desplazamiento, velocidad o aceleración del suelo del respecto al punto fijo, y se asume que es un registro conocido.

A partir de la segunda ley de Newton la ecuación de movimiento respecto al marco **S** es:

$$\ddot{x}(t) + 2\xi\omega_0\dot{x}(t) + \omega_0^2x(t) = -\ddot{y}_s(t),\tag{2}$$

donde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ es la frecuencia natural de vibración del oscilador sin amortiguamiento con coeficiente de elasticidad k . $\xi = \eta/\eta_c$ es la proporción del amortiguamiento η respecto de su valor crítico $\eta_c = 2m\omega_0$. Nótese el signo menos que antecede a la aceleración del suelo en el extremo derecho de la ecuación (2). Para comprender la razón de ello imagínese una persona en un auto viajando a velocidad constante, y a partir de cierto

momento el auto acelera respecto a un observador externo. La persona al interior del auto, que está en marco de referencia móvil, registrará una fuerza en sentido contrario al desplazamiento del auto, debido a su inercia. Por lo tanto la ecuación (2) está escrita para el marco de referencia S .

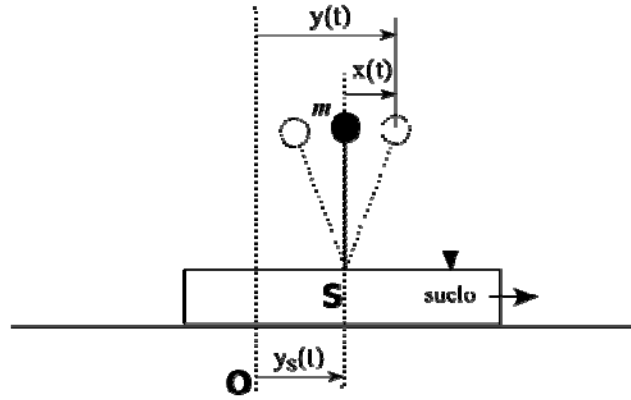


Fig. 1: Esquema para determinar la ecuación de movimiento, usando un marco de referencia fijo O y del suelo móvil S .

Para resolver la ecuación (2) se asume también que las condiciones iniciales de posición y velocidad son cero, es decir reposo absoluto respecto a S . La solución se halla aplicando transformadas de Fourier a ambos lados de la ecuación (2), pasándola entonces del dominio temporal al espectral:

$$\ddot{X}(\omega) + 2\xi\omega_0\dot{X}(\omega) + \omega_0^2 X(\omega) = -\ddot{Y}_s(\omega), \quad (3)$$

donde se representa con mayúsculas las transformadas de Fourier de las variables temporales, escritas previamente en minúsculas. Como además en dominio espectral las derivadas satisfacen la relación

$$\ddot{X}(\omega) = i\omega\dot{X}(\omega) = (i\omega)^2 X(\omega), \quad (4)$$

donde i es la unidad imaginaria, entonces la solución de la ecuación de movimiento se puede escribir como

$$X(\omega) = \frac{-1}{(i\omega)^2 + 2\xi\omega_0(i\omega) + \omega_0^2} \ddot{Y}_s(\omega) \quad (5)$$

y usando para $Y_s(\omega)$ relaciones similares a (4) se satisface que:

$$\begin{aligned} X(\omega) &= h(\omega)Y_s(\omega) \\ \dot{X}(\omega) &= h(\omega)\dot{Y}_s(\omega) \\ \ddot{X}(\omega) &= h(\omega)\ddot{Y}_s(\omega) \end{aligned} \quad (6)$$

siendo

$$h(\omega) = \frac{-(i\omega)^2}{(i\omega)^2 + 2\xi\omega_0(i\omega) + \omega_0^2}, \quad (7)$$

lo cual resuelve la ecuación de movimiento en el marco de referencia S .

Calculando las transformadas de Fourier en (1) se obtienen las soluciones, desplazamiento, velocidad y aceleración espectral, en el marco de referencia O

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= H(\omega)Y_s(\omega) \\ \dot{Y}(\omega) &= H(\omega)\dot{Y}_s(\omega) \\ \ddot{Y}(\omega) &= H(\omega)\ddot{Y}_s(\omega) \end{aligned} \quad (8)$$

con

$$H(\omega) = 1 + h(\omega) = 1 - \frac{(i\omega)^2}{(i\omega)^2 + 2\xi\omega_0(i\omega) + \omega_0^2} = \frac{2\xi\omega_0 \left[(i\omega) + \frac{\omega_0}{2\xi} \right]}{(i\omega)^2 + 2\xi\omega_0(i\omega) + \omega_0^2}. \quad (9)$$

Aquí $H(\omega)$ actúa como un filtro conocido con un cero en el numerador, dos polos en el denominador y $2\xi\omega_0$ como constante de normalización. Para obtener las soluciones en el tiempo simplemente se calculan las transformadas de Fourier inversas de las relaciones (8).

ESPECTROS DE RESPUESTA

Una vez obtenidas $y(t)$, $\dot{y}(t)$ y $\ddot{y}(t)$ los correspondientes espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración, se los calcula tomando el máximo del valor absoluto de sus amplitudes. Como estas soluciones son dependientes del parámetro ω_0 los espectros serán funciones de él. A modo de ejemplo, la Figura 2 muestra el desplazamiento (HXN), velocidad (HHN) y aceleración (HNN) del suelo, a partir del registro de la componente Norte en la estación APO1 (Portoviejo), durante el terremoto del 16 de Abril de 2016 en Ecuador. Los espectros de respuesta en el marco de referencia S aparecen en la Figura 3 y respecto al marco de referencia O en la Figura 4.

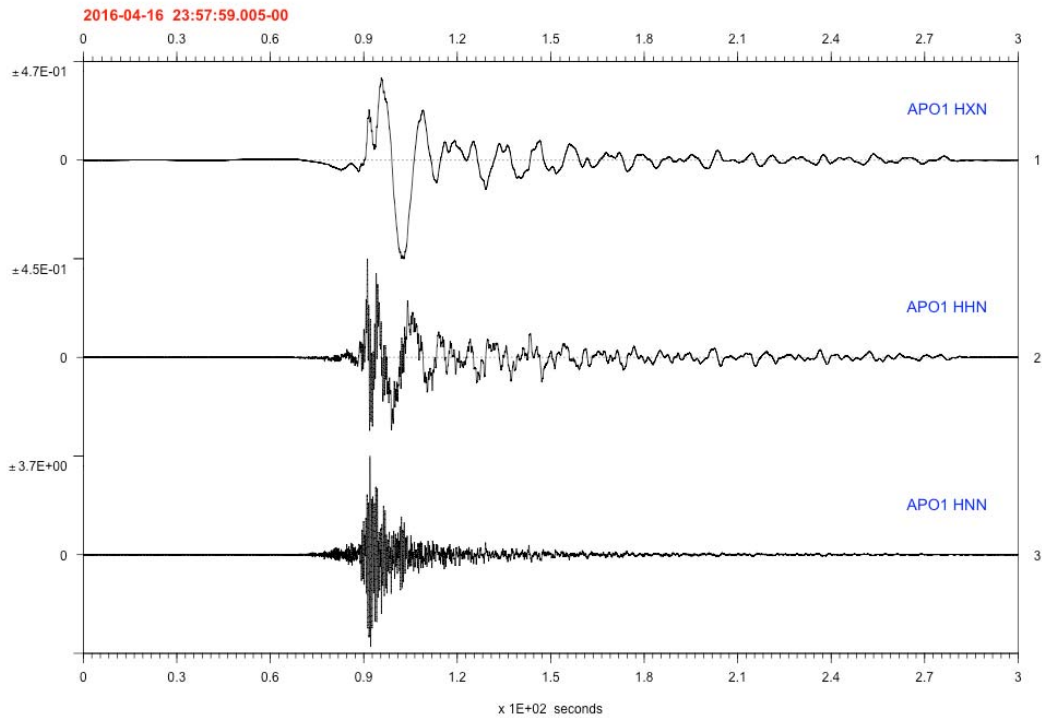


Fig. 2: Sismo 7.8 Mw del 16 Abril de 2016: Componente Norte del desplazamiento (HXN – m), velocidad (HHN – m/s) y aceleración (HNN – m/s²) del registro de la estación acelerométrica APO1, Portoviejo.

PROPIEDADES

En la literatura usualmente se menciona que a período cero ($T = 2\pi\omega_0^{-1} \rightarrow 0$) el espectro de aceleración toma el máximo valor del registro. En este caso, a partir de las ecuaciones (7) y (9), se nota que si $\omega_0 \rightarrow +\infty$ entonces $h(\omega) \rightarrow 0$ y $H(\omega) \rightarrow 1$. Las variables temporales, dependiendo del marco de referencia, se obtienen al aplicar la transformada inversa de Fourier en (6) y (8). En el primer caso se obtiene la función temporal nula, y en el segundo se obtiene el mismo registro determinado por el sensor sobre el suelo, sea este desplazamiento, velocidad o aceleración. De ahí que la propiedad queda como:

A período cero los espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración, toman el máximo valor absoluto de los correspondientes registros (desplazamiento, velocidad y aceleración) en el marco de referencia fijo, y cero en el marco de referencia del suelo móvil.

De modo similar, a período infinito ocurre que $\omega_0 \rightarrow 0$ obteniéndose $h(\omega) \rightarrow -1$ y $H(\omega) \rightarrow 0$. Es decir, se satisface la siguiente propiedad:

A período infinito los espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración, tienden a cero en el marco de referencia fijo, y toman el máximo valor absoluto de los correspondientes registros (desplazamiento, velocidad y aceleración) en el marco de referencia del suelo móvil.

Las Figuras 3 y 4 muestran la satisfacción de estas propiedades para el ejemplo del terremoto del 16 de Abril en APO1.

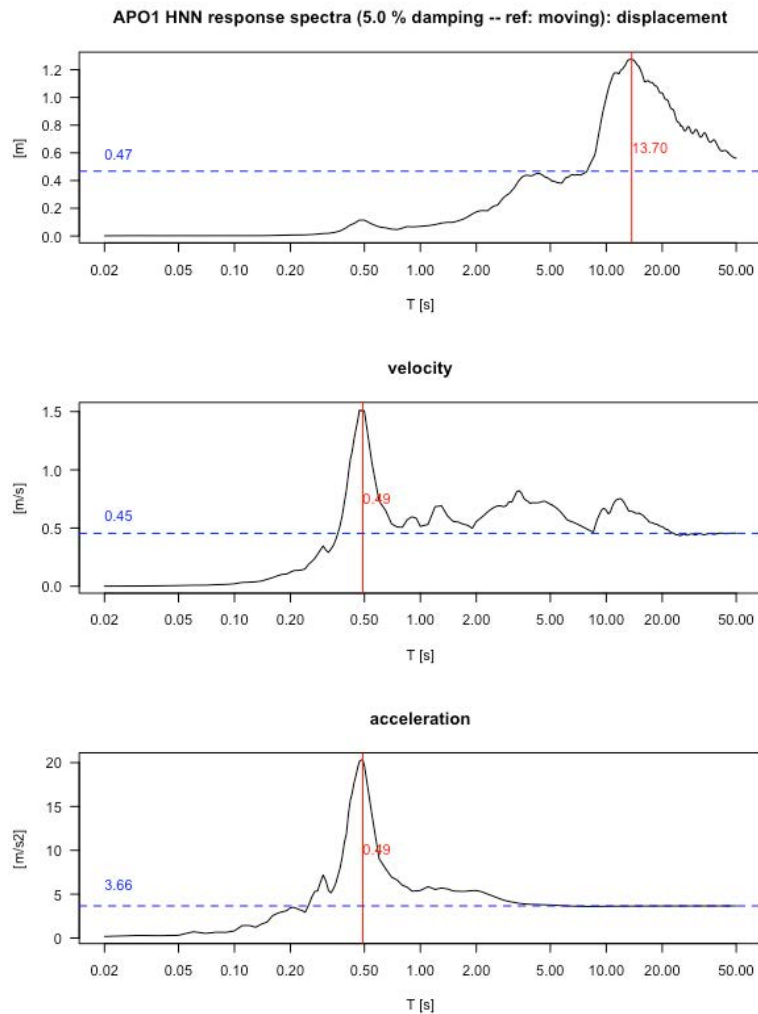


Fig. 3: Sismo 7.8 Mw del 16 Abril de 2016: Espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración, con 5% de amortiguamiento relativo, de la componente Norte registrada en APO1, Portoviejo, respecto al marco de referencia móvil del suelo. La línea cortada azul representa la máxima amplitud de las trazas de la Figura 2. Las líneas rojas verticales ubican el período T del máximo valor espectral.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la ingeniería los espectros de respuesta respecto al marco de referencia fijo son los que mayor importancia tienen. La Figura 4 muestra que las estructuras con frecuencias naturales altas (períodos muy bajos) adquieren valores de desplazamiento, velocidad y aceleración idénticos a los obtenidos a partir del registro de APO1. Es decir, en este caso las estructuras se comportan de un modo muy rígido. Al contrario, para períodos muy grandes, la flexibilidad de las estructuras sería tan alta que el sismo no causaría cambios en desplazamiento, velocidad y aceleración, haciendo que para un observador ubicado en dichas estructuras el terremoto sea prácticamente imperceptible.

De las Figuras 3 y 4 se nota que los máximos de los espectros de respuesta no necesariamente son coincidentes en período, o frecuencia. Ello puede deberse a que aún bajas aceleraciones, sólo positivas o sólo negativas en alguna ventana de tiempo, pueden aún incrementar valores de velocidades y desplazamientos.

El rango, en períodos o frecuencias, en el que es factible graficar los espectros de respuesta está restringido por la frecuencia de Nyquist y por la capacidad de detección del sensor. En el caso de APO1 la tasa de muestreo de los datos aquí presentados es de 100 Hz, lo que implica que la máxima frecuencia observable es de 50 Hz, equivalente a un período de 0.02 s. Además de la capacidad de detección del sensor, el máximo período observable estaría limitado por la longitud del registro que se use.

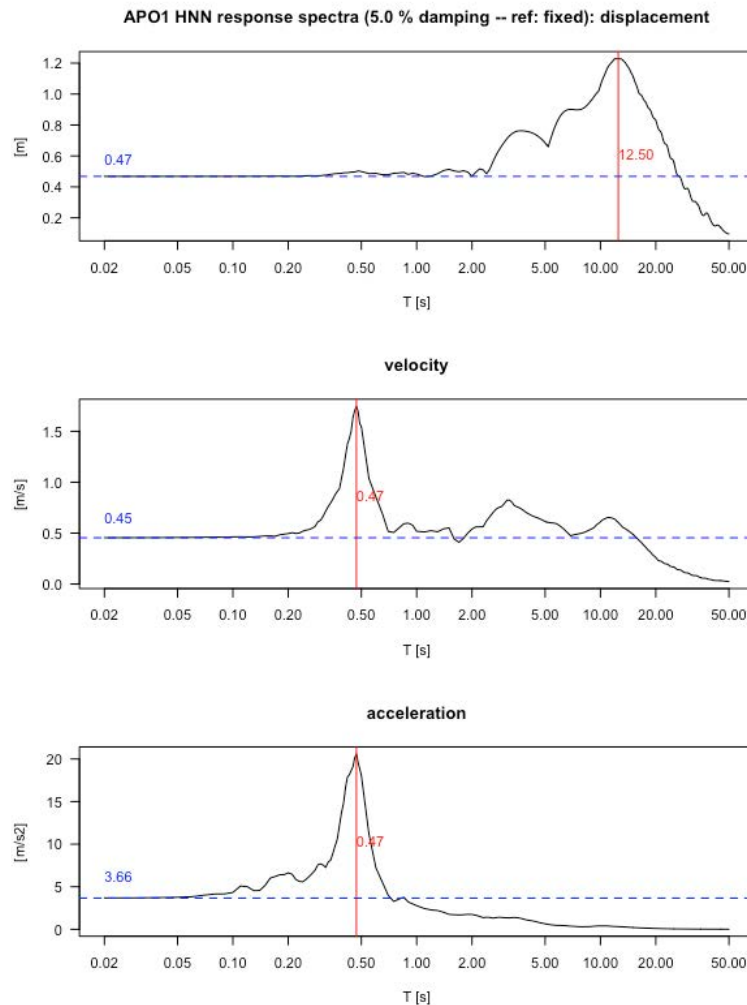


Fig. 4: Sismo 7.8 Mw del 16 Abril de 2016: Espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración, con 5% de amortiguamiento relativo, de la componente Norte registrada en APO1, Portoviejo, respecto al marco de referencia fijo. La línea cortada azul representa la máxima amplitud de las trazas de la Figura 2. Las líneas rojas verticales ubican el período T del máximo valor espectral.

Los modos de vibración de edificios reales son tri-dimensionales e involucran otros efectos no apreciables en una o dos dimensiones, como por ejemplo efectos de torsión. Sin embargo, el estudio de esos casos se lo realiza mediante acoplamiento de varios sistemas SDoF, como el revisado aquí, por lo que su comprensión es esencial en investigaciones de ingeniería civil.

Agradecimientos: Agradecemos a Jean-Mathieu Nocquet y Mónica Segovia por sus valiosas revisiones y comentarios. También expresamos un sincero agradecimiento a Matthieu Perrault por su tiempo y apoyo en conversaciones preliminares sobre el tema.

Referencias

- Jin X, Q. Ma & S. Li (2004). Comparison of Four Numerical Methods for Calculating Seismic Dynamic Response of SDoF Systems. *13th World Conference of Earthquake Engineering, Vancouver*, paper No. 2889.
- Liao C., W. Ding & F. Li (2016). An improved algorithm for numerical calculation of seismic response spectra. *Geodesy and Geodynamics*, 7 (2), 148–155.
- Nigam N.C. & P.C. Jennings (1969). Calculation of Response Spectra from Strong-Motion Earthquake Records. *BSSA*, 59 (2), 909–922.

